



ANIMAL CLASSIFICATION IN IMAGES

CS231.Q11 - Nhập môn Thị giác máy tính



Thành viên:

23520880 - Nguyễn Bá Long

23521491 - Nguyễn Công Thiết





NỘI DUNG



01

Lý do thực hiện bài toán

02

Phát biểu bài toán

03

Phương pháp thực hiện

04

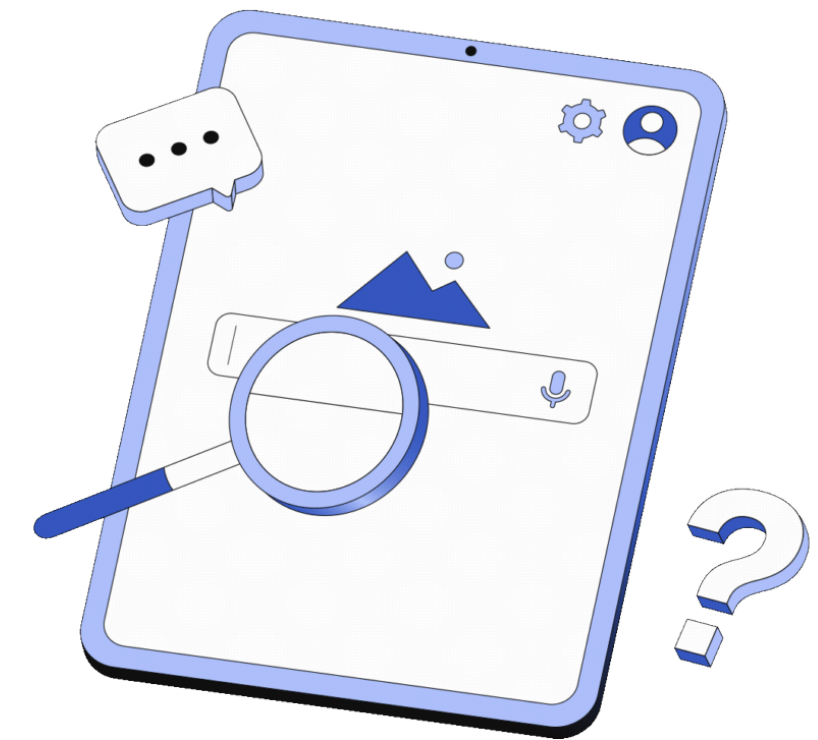
Bộ dữ liệu

05

Thực nghiệm



Trong thời đại mà công nghệ số phát triển với tốc độ chưa từng có – việc hoàn thiện các công cụ tự động phân tích ảnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Những mô hình học máy cơ bản không chỉ cung cấp nền tảng cho các hệ thống lớn hơn mà còn thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực thị giác máy tính. Bài toán phân loại ảnh động vật, với ứng dụng thực tiễn như giám sát động vật hoang dã qua camera tự động, đóng góp đáng kể vào nghiên cứu sinh học, học tập chuyên sâu và bảo tồn môi trường.



- Tên bài toán: **Animal classification in images**

- **INPUT :**

1. Tập dữ liệu gồm N ảnh đã được gán nhãn: $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$

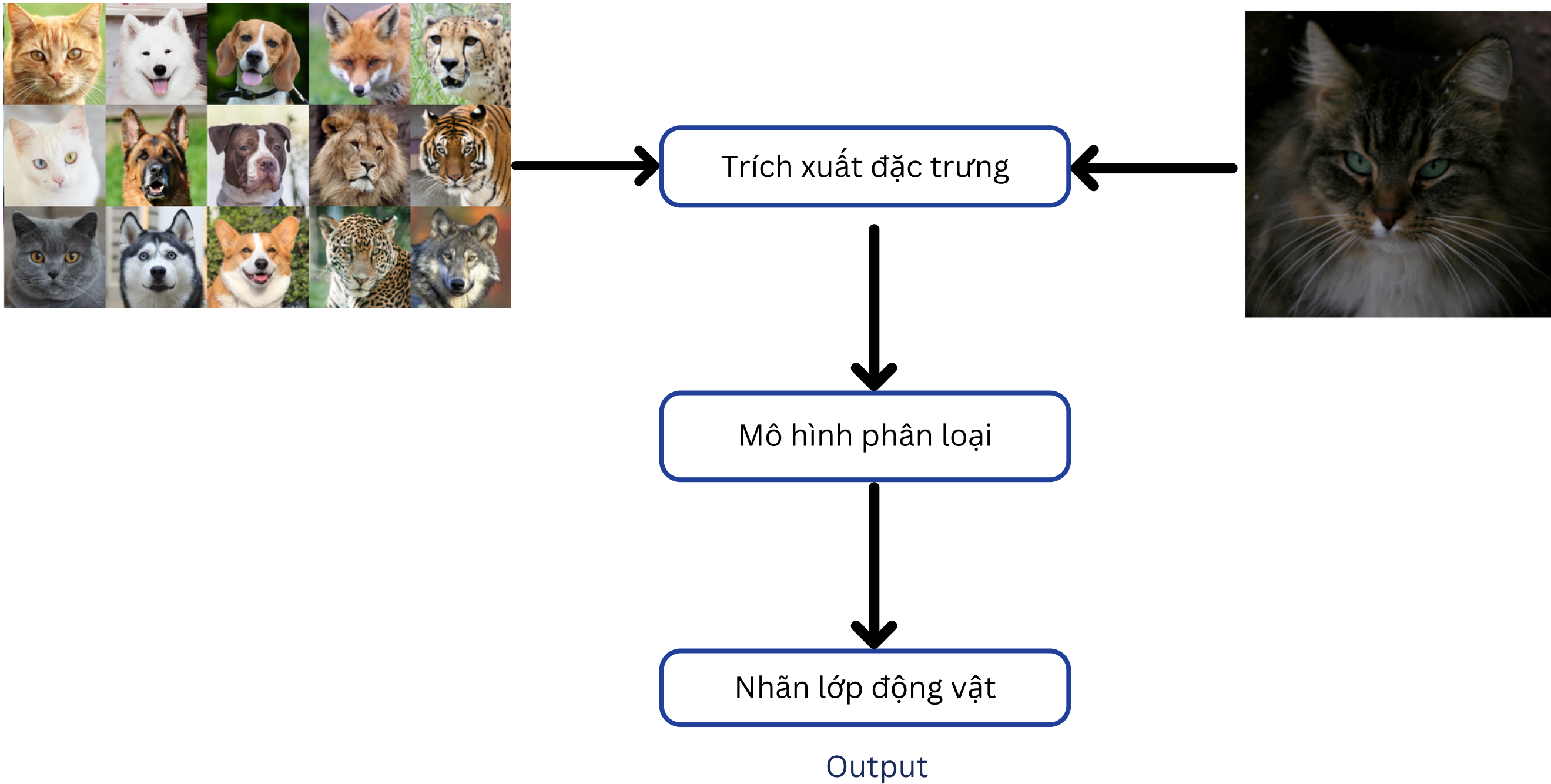
- Tập các nhãn của D là: $\mathcal{L} = \bigcup_{i=1}^N \{y_i\}$ là tập tên các lớp động vật.
- Mỗi phần tử của D là :
 - x_i : là vector đặc trưng đại diện mẫu dữ liệu thứ i trong tập huấn luyện.
 - y_i : Giá trị nhãn (label) là nhãn thực tế (ground-truth) tương ứng của được gán cho x_i .

2. Ảnh mới chưa gán nhãn, ký hiệu là x , không thuộc D .

- **OUTPUT**

- Kết quả: Nhãn dự đoán $\hat{y}$ cho ảnh đầu vào.
- Điều kiện: Giá trị dự đoán phải thuộc tập nhãn đã định nghĩa: $\hat{y} \in \mathcal{L}$

1. PIPELINE



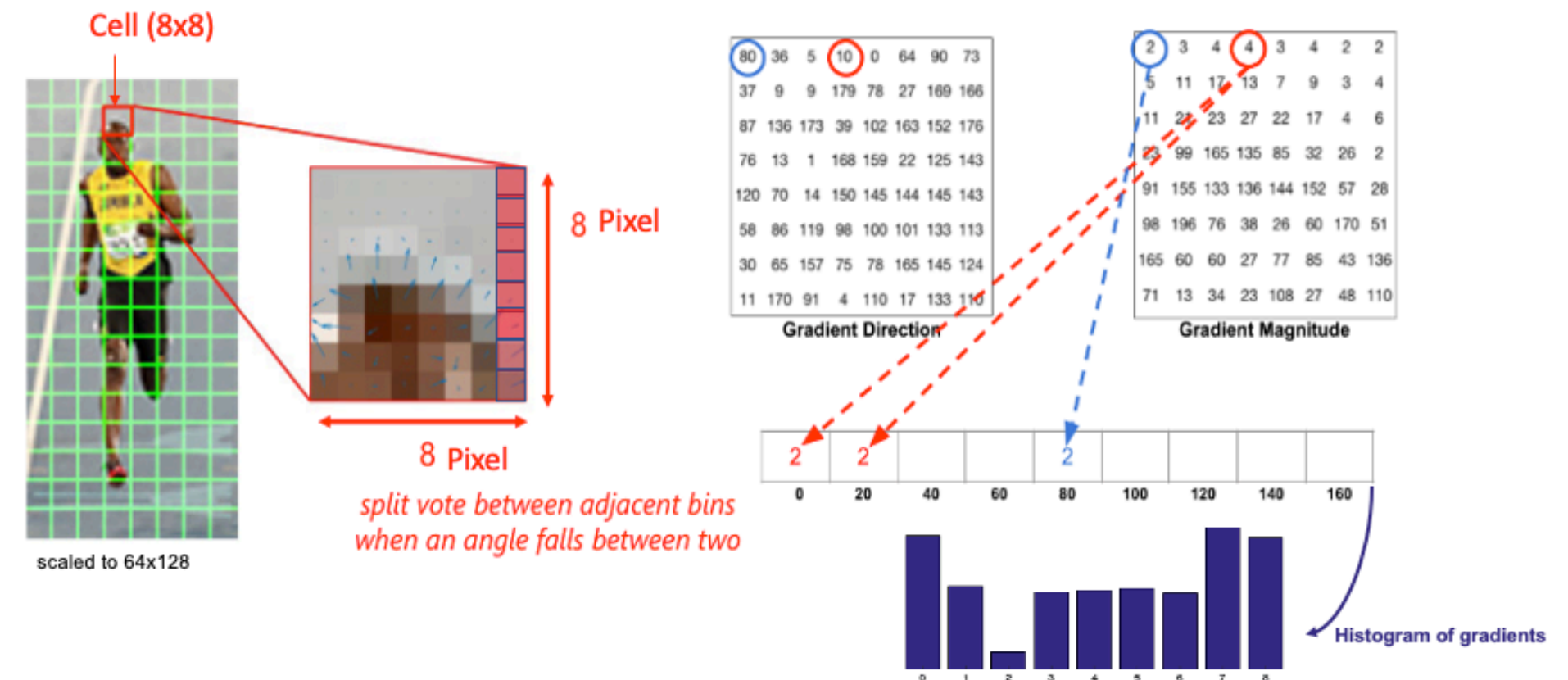
2. HISTOGRAM OF ORIENTED GRADIENTS (HOG) AND LOCAL BINARY PATTERNS (LBP)

HISTOGRAM OF ORIENTED GRADIENTS (HOG)

HOG là phương pháp tập trung vào việc mô tả hình dạng và biên dạng của đối tượng bằng cách phân tích sự phân bố của hướng gradient (đạo hàm bậc nhất của độ sáng) trên ảnh.

Cơ chế: Chia ảnh thành các ô nhỏ (cells), tính toán histogram hướng gradient cho từng ô, sau đó chuẩn hóa theo các khối (blocks) để giảm ảnh hưởng của sự thay đổi độ sáng toàn cục.

Ứng dụng: Đặc biệt hiệu quả trong việc bắt các đặc điểm cấu trúc như viền tai, hốc mắt và dáng khuôn mặt.



2.HISTOGRAM OF ORIENTED GRADIENTS (HOG) AND LOCAL BINARY PATTERNS (LBP)

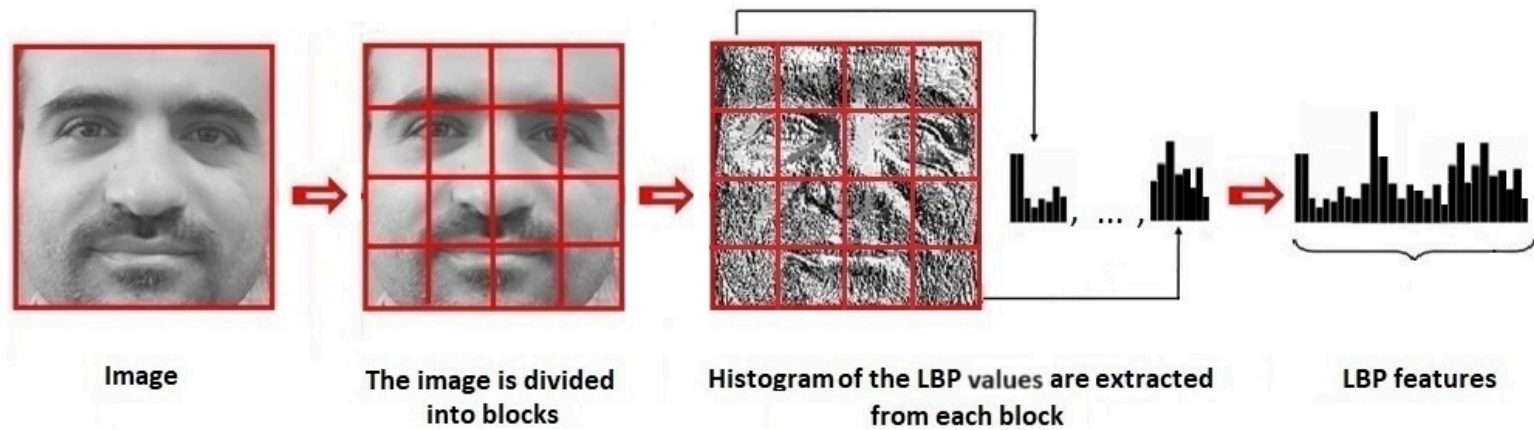
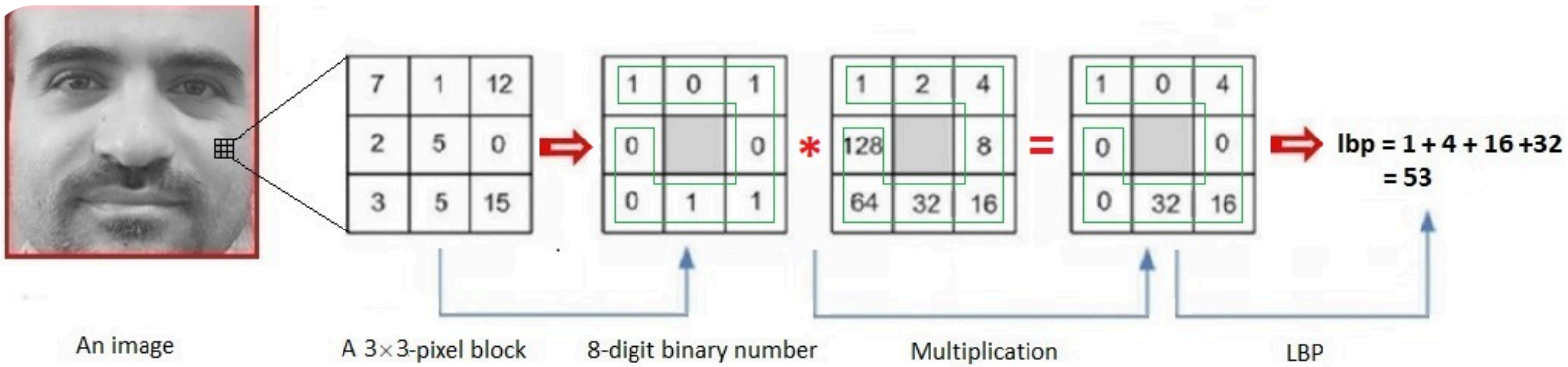


LOCAL BINARY PATTERNS (LBP)

LBP là một toán tử mô tả kết cấu mạnh mẽ, phân tích tính chất bề mặt cục bộ của ảnh dựa trên sự chênh lệch độ sáng giữa điểm ảnh trung tâm và các điểm lân cận.

Cơ chế: So sánh giá trị pixel trung tâm với các pixel xung quanh theo bán kính R. Nếu lớn hơn hoặc bằng thì gán 1, ngược lại gán 0, tạo thành chuỗi nhị phân đặc trưng, sau đó chuyển thành giá trị thập phân và xây dựng histogram LBP.

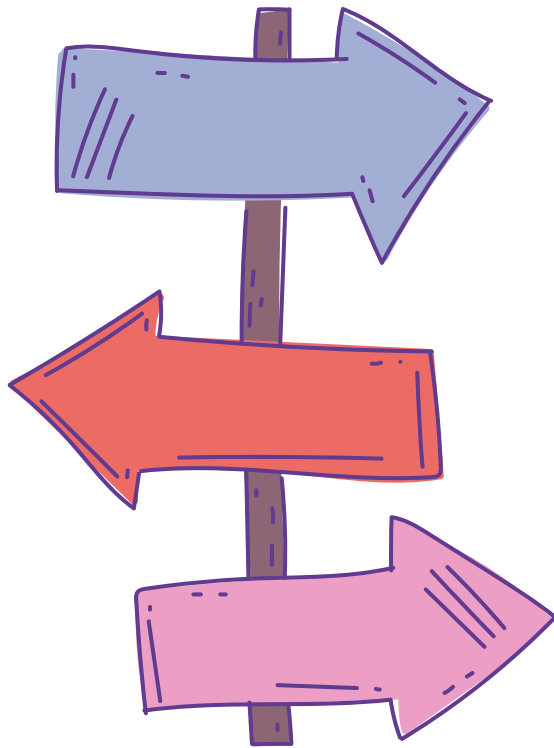
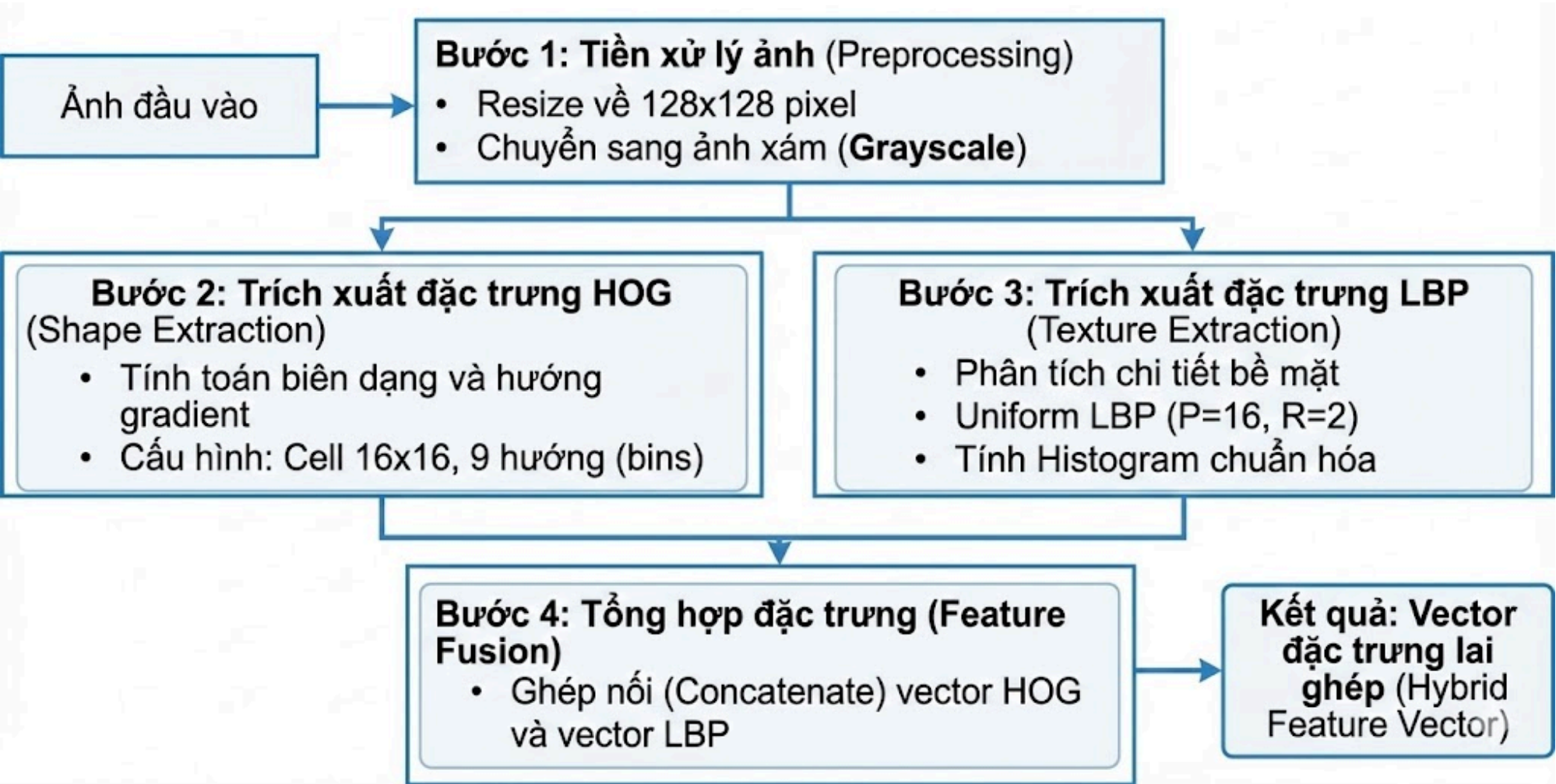
Ứng dụng: Giúp phân biệt các chi tiết bề mặt tinh tế như độ mịn của lông, độ sần sùi của da, bổ sung thông tin "chất liệu" mà HOG có thể bỏ sót.



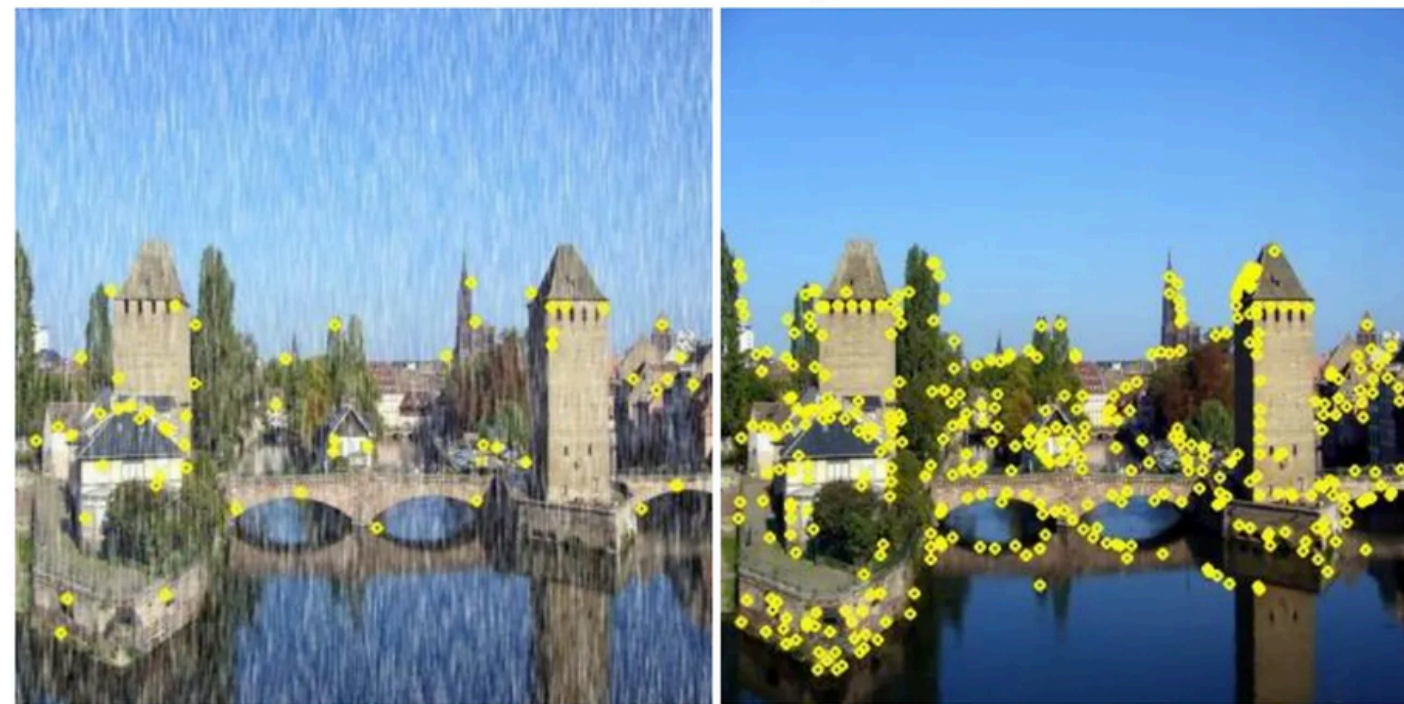
2.HISTOGRAM OF ORIENTED GRADIENTS(HOG) AND LOCAL BINARY PATTERNS (LBP)



Quy trình trích xuất đặc trưng



3. SCALE-INVARIANT FEATURE TRANSFORM (SIFT)



(a)

(b)



Ý tưởng chính của phương pháp:

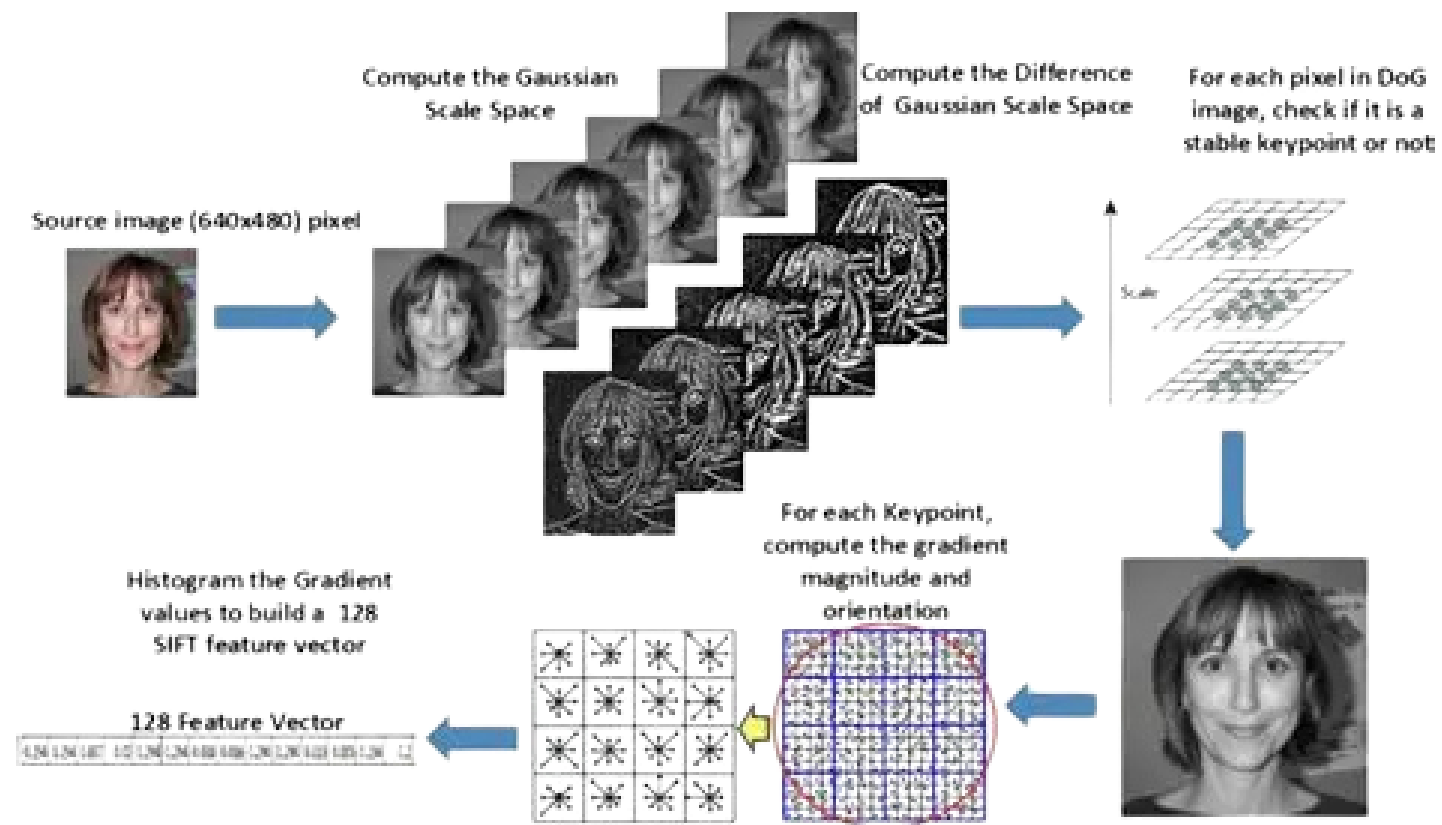
- Trích xuất các điểm đặc trưng keypoint nổi bật trong ảnh.
- Mô tả vùng xung quanh keypoint đó bằng một vector đặc trưng gồm 128 chiều



Đặc trưng có đặc điểm:

- Bất biến theo tỉ lệ (scale-invariant)
- Bất biến với xoay (rotation-invariant)
- Tương đối bền với nhiễu, thay đổi ánh sáng và góc nhìn

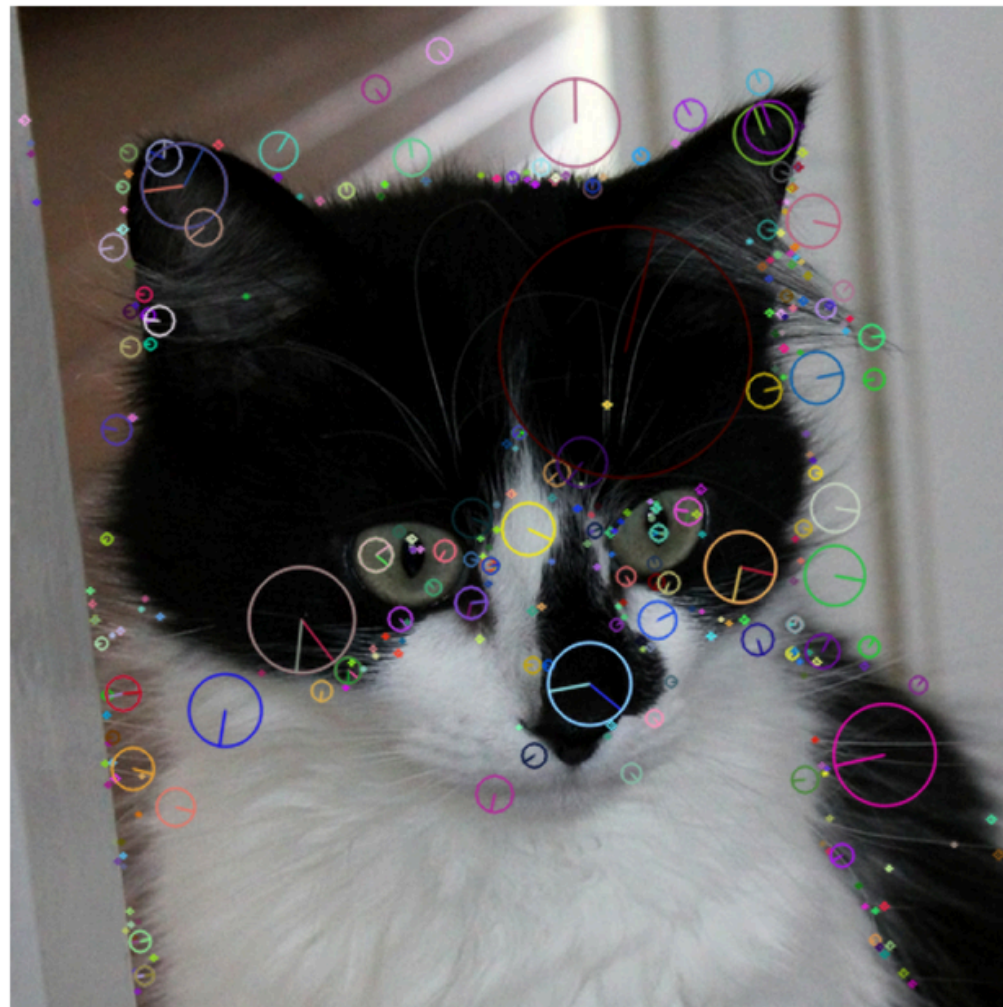
3. SCALE-INVARIANT FEATURE TRANSFORM (SIFT)



Quy trình SIFT được thực hiện qua 4 bước:

- Xây dựng không gian đa tỉ lệ: làm mờ ảnh với nhiều σ khác nhau, tính Difference of Gaussian (DoG) và tìm cực trị.
- Xác định và tinh chỉnh keypoint: loại bỏ các điểm không ổn định.
- Gán đặc trưng cho keypoint: tính hướng gradient quanh keypoint giúp mô hình bất biến với xoay.
- Tạo vector đặc trưng:
 1. Chia vùng lân cận thành lưới 4x4
 2. Tính histogram hướng gradient (8 bins)
 3. Ghép lại thành vector đặc trưng 128 chiều

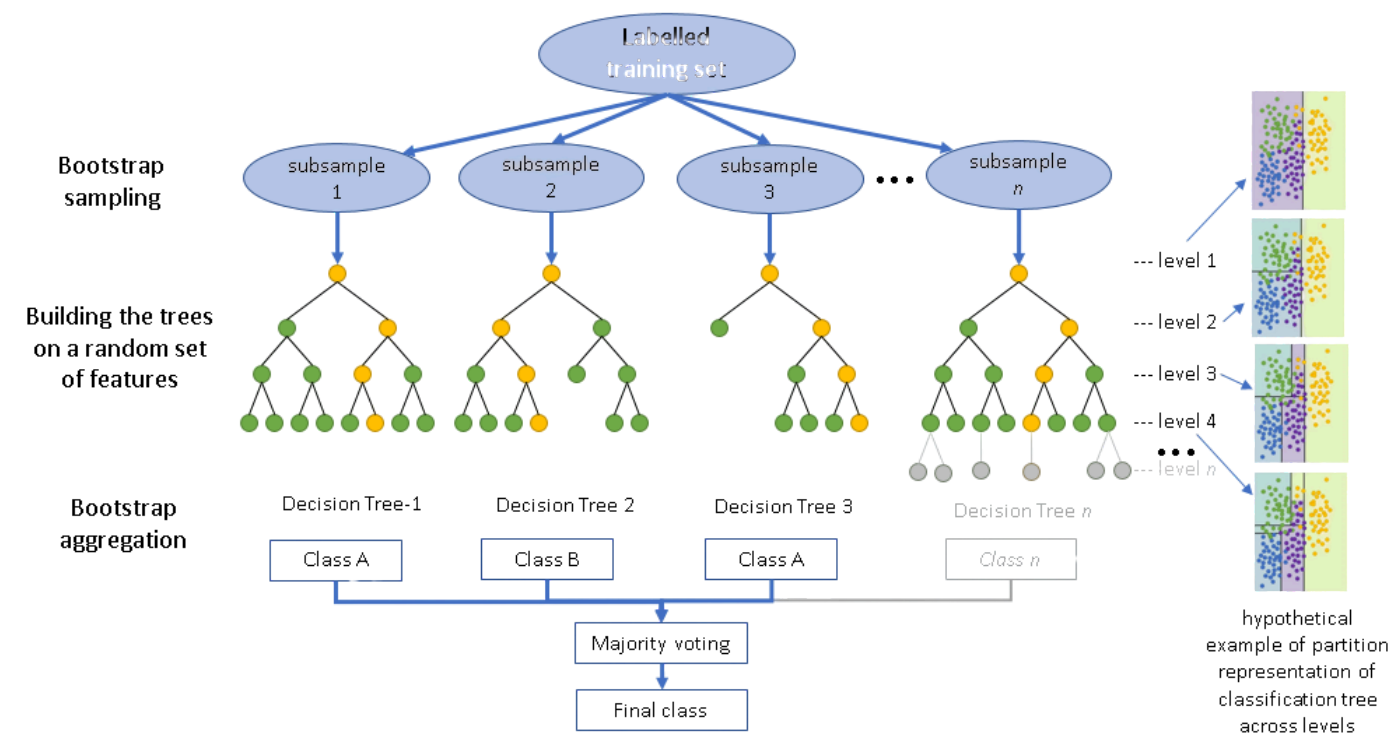
3. SCALE-INVARIANT FEATURE TRANSFORM (SIFT)



Trích xuất đặc trưng cho mô hình:

- Trích xuất nhiều keypoint cho mỗi ảnh (giới hạn tối đa khoảng 700 keypoint) và mô tả cho từng keypoint.
- Quy về vector cố định chiều bằng thuật toán BoVW/k-means
- Chuẩn hóa vector đặc trưng L2.
- Đưa vector BoVW vào mô hình phân loại SVM và Random Forest để đánh giá, so sánh.

4. CLASSIFICATION ALGORITHMS - RANDOM FOREST



Random Forest là một thuật toán học tổ hợp (Ensemble Learning) xây dựng nhiều cây quyết định (Decision Trees) trên các tập con dữ liệu và tập con đặc trưng được lấy ngẫu nhiên.

Hoạt động:

- Mỗi cây được huấn luyện trên một tập con mẫu (bootstrap) và một tập con đặc trưng chọn ngẫu nhiên.
- Mỗi cây đưa ra một dự đoán độc lập cho mẫu đầu vào.
- Kết quả cuối cùng được quyết định dựa trên “bỏ phiếu đa số” (Majority Voting) giữa các cây trong rừng.

Ưu điểm: Khắc phục nhược điểm học vẹt (Overfitting) của cây đơn lẻ và xử lý tốt dữ liệu phức tạp.



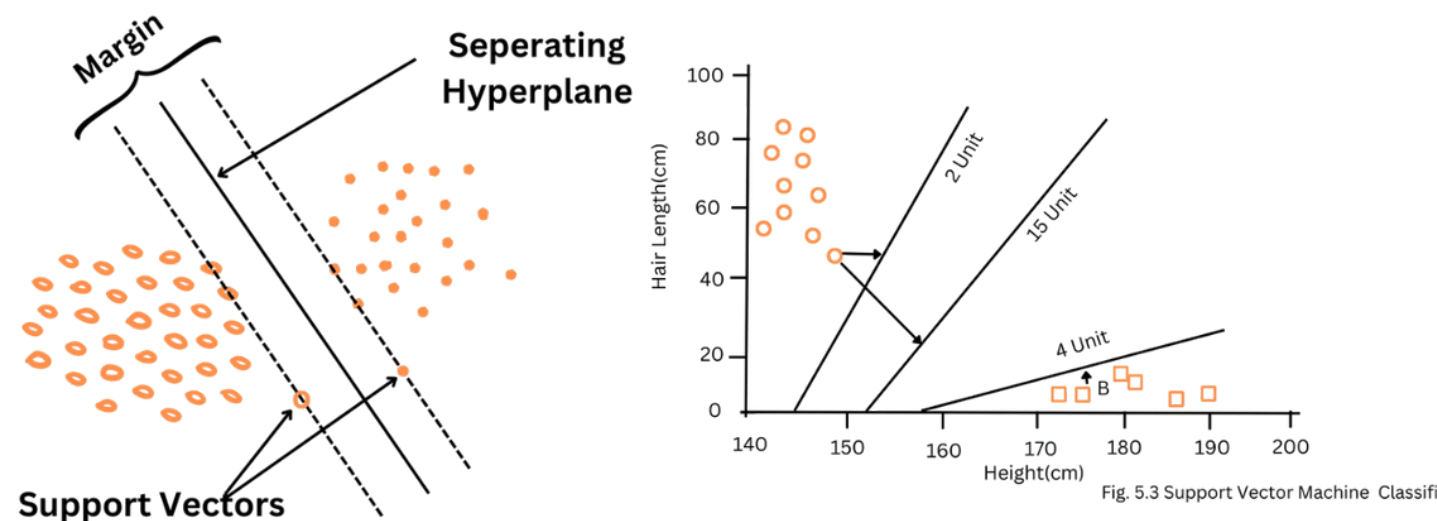
Random Forest giúp mô hình đạt độ ổn định cao trên không gian đặc trưng lớn và phân tách tốt các ranh giới mờ nhạt giữa các lớp, tốt hơn so với các thuật toán phân loại đơn giản.

5. CLASSIFICATION ALGORITHMS - SUPPORT VECTOR MACHINE

Support Vector Machine (SVM) là thuật toán phân loại dựa trên việc tìm kiếm một siêu phẳng tối ưu (Optimal Hyperplane) để chia tách các lớp dữ liệu trong không gian đặc trưng.

Cơ chế xử lý:

- Tối đa hóa lề (Max Margin): Tìm ranh giới phân chia tối ưu sao cho khoảng cách tới các điểm dữ liệu của hai lớp là lớn nhất, giúp giảm thiểu lỗi dự đoán trên dữ liệu mới.
- Support Vectors: Là các điểm dữ liệu nằm sát lề nhất, đóng vai trò "mốc neo" vị trí và hướng của siêu phẳng phân chia..
- Kernel Trick (Hạt nhân): Ánh xạ dữ liệu sang không gian nhiều chiều hơn để phân loại hiệu quả các trường hợp phức tạp (phi tuyến tính).



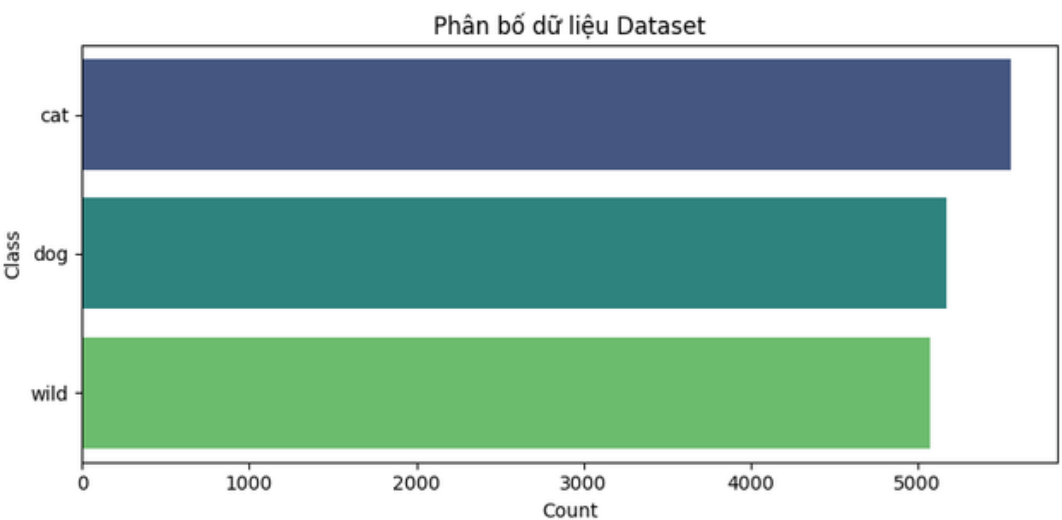
SVM hoạt động như một công cụ vẽ ranh giới khắt khe nhất, cố gắng tạo ra khoảng cách an toàn tối đa giữa các lớp dựa trên sự khác biệt về đặc trưng.

1. DATASET

Tập dữ liệu huấn luyện từ Kaggle: **Animal faces dataset**
(AFHQv2 512×512)

Tổng cộng: 15 903 ảnh:

- Lớp dog: 5269 ảnh
- Lớp cat: 5558 ảnh
- Lớp wild: 5076 ảnh



Các ảnh có kích thước 512x512 chứa khuôn mặt của một loài thuộc lớp chó, mèo hoặc động vật hoang dã như chó sói, hổ, báo, sư tử,...).



2. ĐỘ ĐO



Note : TP: True Positive, FP: False Positive, FN: False Negative.

$$Accuracy = \frac{\text{Số mẫu được dự đoán đúng}}{\text{Tổng số mẫu đem đi dự đoán}}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$F_1 - score = \frac{2 * Recall * Precision}{Recall + Precision}$$



3. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN THAM SỐ

Grid Search (GridSearchCV)

Grid Search (Tìm kiếm trên lưới) là một phương pháp vét cạn (Brute-force) để tối ưu hóa siêu tham số (Hyperparameters) cho mô hình học máy giúp tìm ra bộ tham số mang lại độ chính xác cao nhất (Accuracy).

Random forest

```
param_grid_rf = {
    "n_estimators": [200, 500],
    "max_depth": [None, 20, 40],
    "min_samples_leaf": [1, 2, 5]
}
grid_rf = GridSearchCV(
    estimator=rf,
    param_grid=param_grid_rf,
    scoring="accuracy",
    cv=3,
    n_jobs=-1,
    verbose=2
)
```

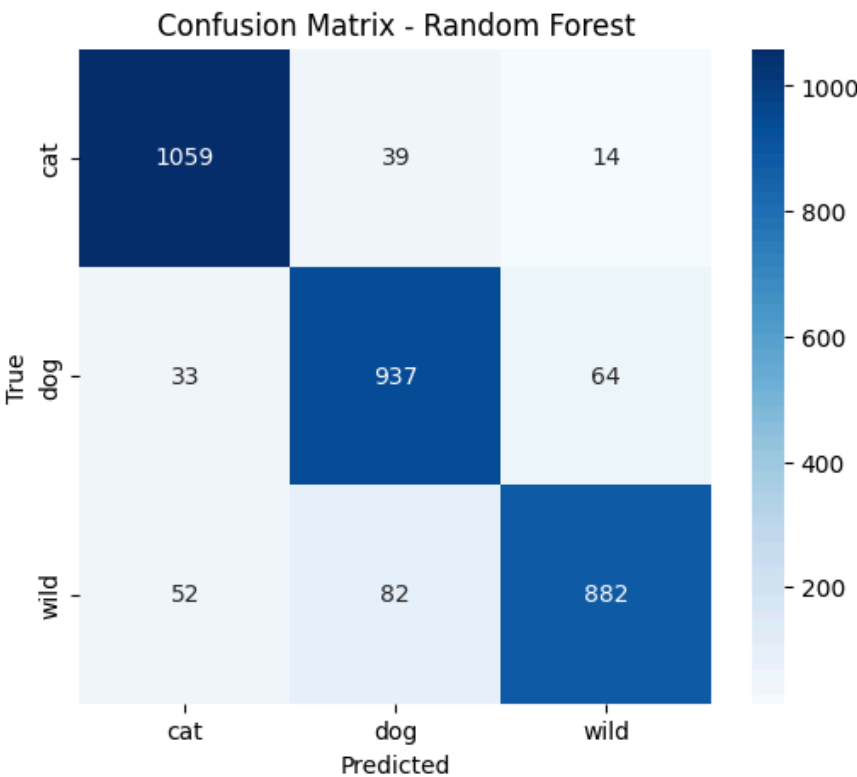
Support vector machine

```
param_grid_svm = {
    "svm_C": [0.1, 1, 10, 100],
    "svm_gamma": [1e-3, 1e-4],
    "svm_kernel": ["rbf"]
}
grid_svm = GridSearchCV(
    estimator=svm_pipeline,
    param_grid=param_grid_svm,
    scoring="accuracy",
    cv=3,
    n_jobs=-1,
    verbose=2
)
```


4. HOG VÀ LBP - RANDOM FOREST



	precision	recall	f1-score	support
cat	0.93	0.95	0.94	1112
dog	0.89	0.91	0.90	1034
wild	0.92	0.87	0.89	1016
accuracy			0.91	3162
macro avg	0.91	0.91	0.91	3162
weighted avg	0.91	0.91	0.91	3162



Sử dụng grid search để tìm tham số cho mô hình:

- max_depth: 20
- min_samples_leaf: 1
- n_estimators: 500

Kết quả

- Độ chính xác trên tập test: 91%
- Cat (Mèo): Nhận diện tốt nhất với F1-Score 0.94.
- Dog (Chó) & Wild (Thú hoang): Đều đạt khoảng 0.90, thấp hơn một chút do sự tương đồng về ngoại hình

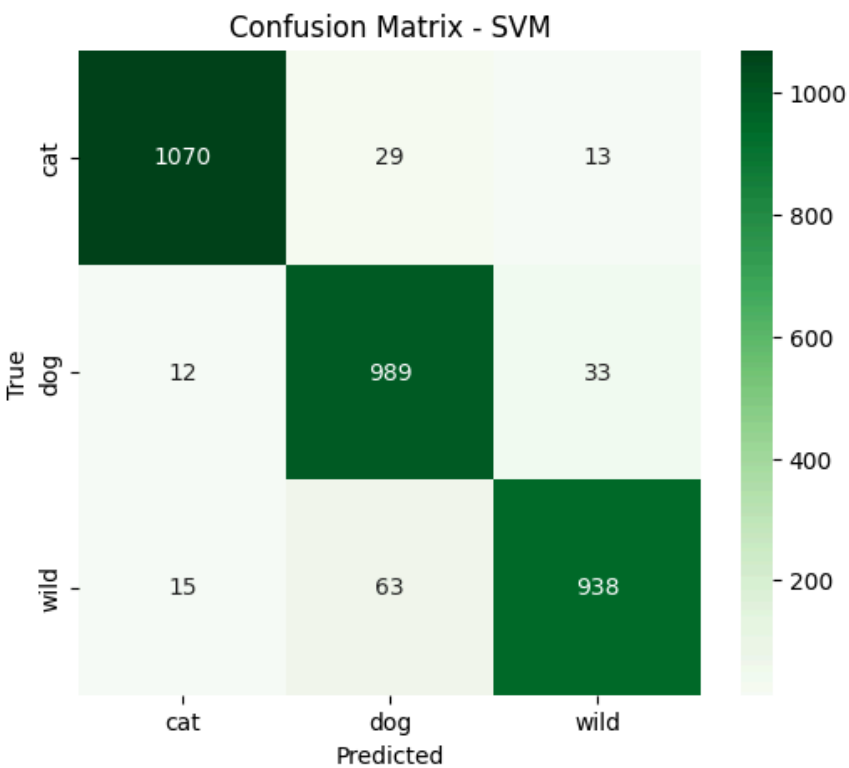
Phân tích

- Mô hình nhận diện Mèo tốt vì khuôn mặt mèo có đặc trưng hình dạng & kết cấu khá riêng.
- Tuy nhiên, Chó và Thú hoang dễ bị nhầm lẫn do đặc trưng HOG của hai lớp này khá giống nhau (cùng mõm dài, tai dựng, nhiều đường biên tương tự).

5.HOG VÀ LBP - SUPPORT VECTOR MACHINE



	precision	recall	f1-score	support
cat	0.98	0.96	0.97	1112
dog	0.91	0.96	0.94	1034
wild	0.95	0.92	0.94	1016
accuracy			0.95	3162
macro avg	0.95	0.95	0.95	3162
weighted avg	0.95	0.95	0.95	3162



Sử dụng grid search để tìm tham số cho mô hình:

- 'svm__C': 10
- 'svm__gamma': 0.001
- 'svm__kernel': 'rbf'

Kết quả

- Độ chính xác (accuracy) trên tập test đạt khoảng 95%, cao hơn Random Forest (~91%).
- Lớp Cat được nhận diện tốt nhất với F1 ≈ 0.97; lớp Dog và Wild đều đạt F1 ≈ 0.94.
- So với Random Forest, SVM cải thiện rõ rệt đặc biệt ở lớp Wild (tăng F1 từ ~0.89 lên ~0.94).

Phân tích

SVM (với kernel RBF) xử lý hiệu quả không gian đặc trưng nhiều chiều của HOG+LBP và vẽ được ranh giới phân loại mềm dẻo, giúp tách biệt rõ ràng các điểm dữ liệu khó mà Random Forest bị nhầm lẫn.



4. SIFT - RANDOM FOREST



Sử dụng grid search để tìm tham số cho mô hình:

- max_depth: None
- min_samples_leaf: 1
- n_estimators: 500

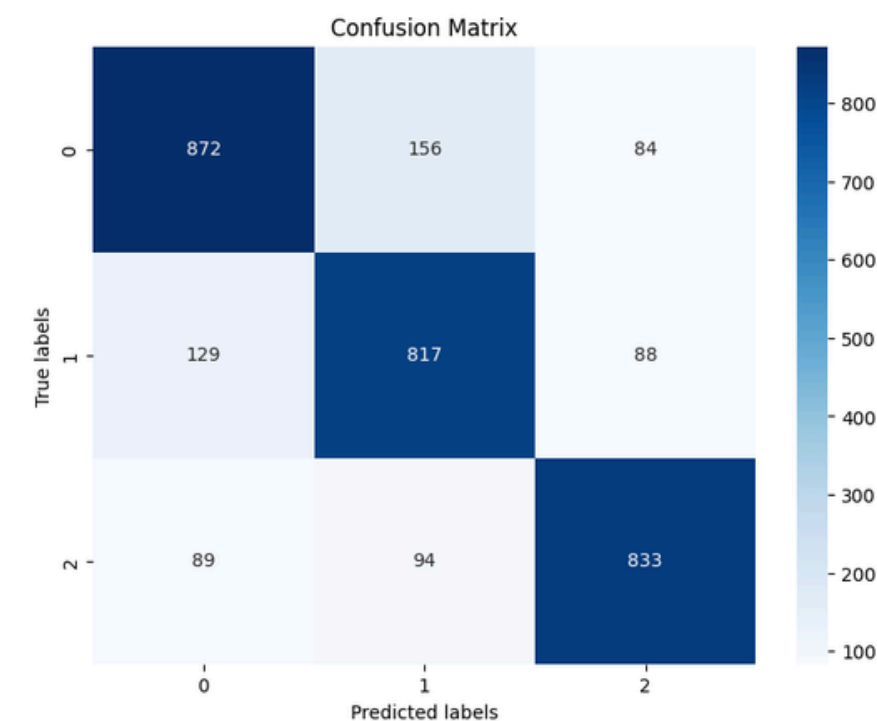
Kết quả

- Accuracy trên tập test khoảng 80%.
- F1-score của lớp Cat và Dog dưới 0.8, mô hình dự đoán sai nhiều hai lớp này.

Phân tích

- Với SIFT + BoVW, mô hình chỉ dựa trên các keypoint cục bộ và mất thông tin vị trí không gian.
- Lớp Wild gồm nhiều loài khác nhau, có bề mặt lông và hoa văn phong phú nên chiếm ưu thế trong từ điển BoVW, trong khi khuôn mặt Cat và Dog khá giống nhau khiến Random Forest khó tìm được ranh giới phân biệt rõ ràng → nhiều nhầm lẫn giữa hai lớp này.

	precision	recall	f1-score	support
cat	0.80	0.78	0.79	1112
dog	0.77	0.79	0.78	1034
wild	0.83	0.82	0.82	1016
accuracy			0.80	3162
macro avg	0.80	0.80	0.80	3162
weighted avg	0.80	0.80	0.80	3162





4. SIFT - SUPPORT VECTOR MACHINE



Sử dụng grid search để tìm tham số cho mô hình thu được tham số tối ưu:

- 'svm__C': 100
- 'svm__gamma': 0.001
- 'svm__kernel': 'rbf'

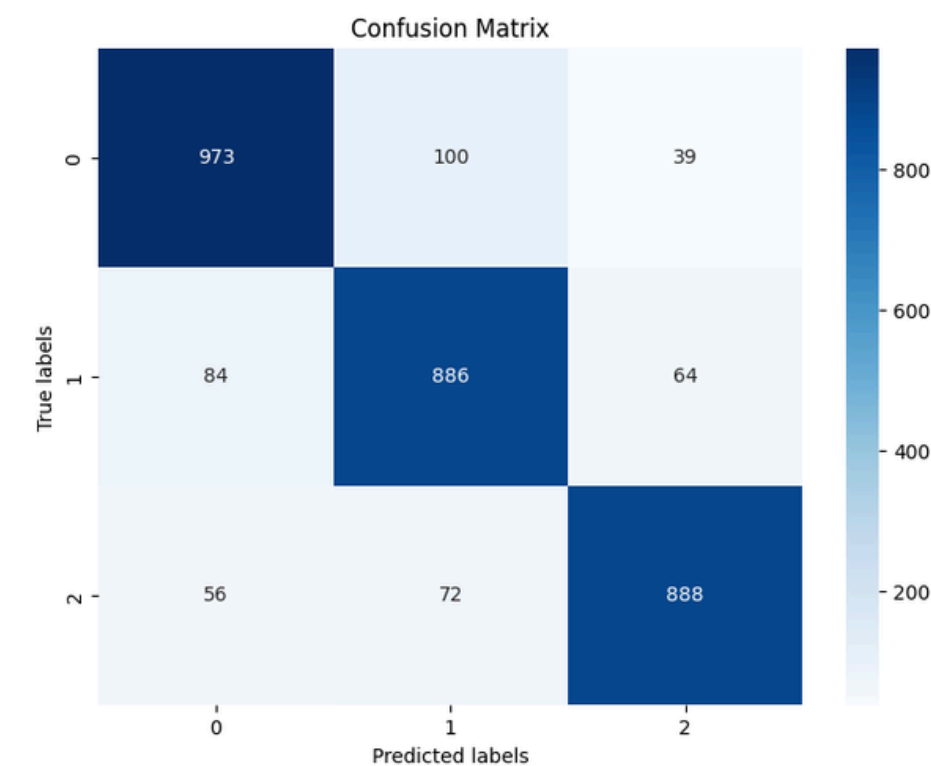
Kết quả

- Accuracy trên tập test đạt khoảng 87%, cao hơn SIFT + Random Forest.
- Kết quả cân bằng hơn giữa ba lớp, tuy nhiên Cat và Dog vẫn có tỉ lệ dự đoán sai cao hơn Wild.

Phân tích

- SVM (kernel RBF) cải thiện ranh giới phân lớp so với Random Forest trên đặc trưng SIFT, nên accuracy tăng từ ~79% lên ~86%.
- Tuy vậy, do SIFT tập trung vào các vùng có nhiều texture, còn khuôn mặt Cat và Dog lại khá tương đồng, nên mô hình vẫn khó phân biệt dứt khoát hai lớp này, dẫn đến kết quả chưa tốt bằng HOG+LBP.

	precision	recall	f1-score	support
cat	0.87	0.88	0.87	1112
dog	0.84	0.86	0.85	1034
wild	0.90	0.87	0.88	1016
accuracy			0.87	3162
macro avg	0.87	0.87	0.87	3162
weighted avg	0.87	0.87	0.87	3162



TỔNG HỢP KẾT QUẢ



Phương pháp trích xuất đặc trưng:

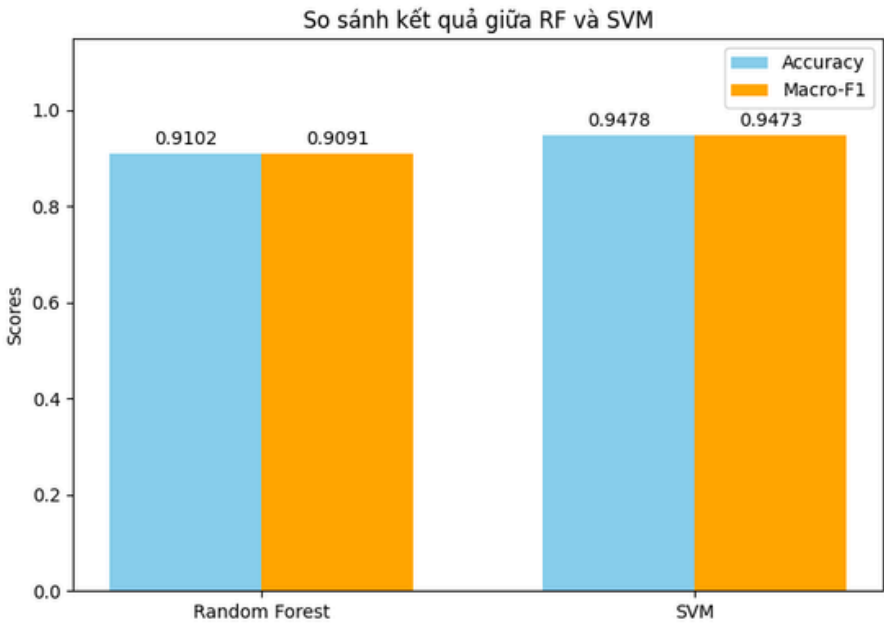
- HOG+LBP vượt trội hơn SIFT: Độ chính xác đạt 94.78% so với SIFT (86.88%).
- Lý do: HOG+LBP giữ được cả thông tin về hình dáng (Shape) và kết cấu bề mặt (Texture), trong khi SIFT mất mát thông tin không gian quan trọng.

Thuật toán phân loại:

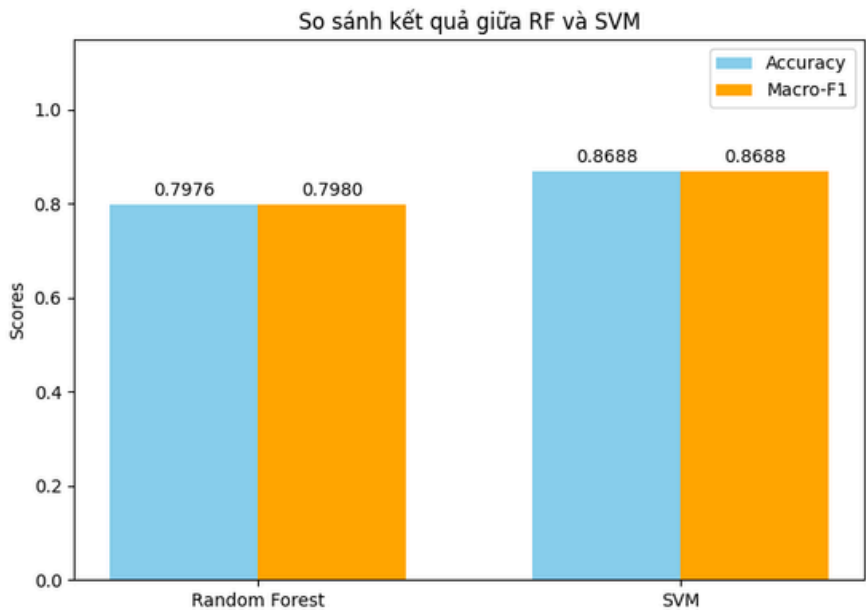
- SVM hiệu quả hơn Random Forest: Trong cả hai phương pháp trích xuất đặc trưng, SVM đều cho kết quả cao hơn (ví dụ với HOG+LBP: 94.78% vs 91.02%).
- Lý do: SVM xử lý tốt hơn vector đặc trưng nhiều chiều (High-dimensional) và tạo ra ranh giới phân loại tối ưu hơn.

Sự kết hợp HOG + LBP + SVM là mô hình tốt nhất với độ chính xác kiểm thử 95.45%.

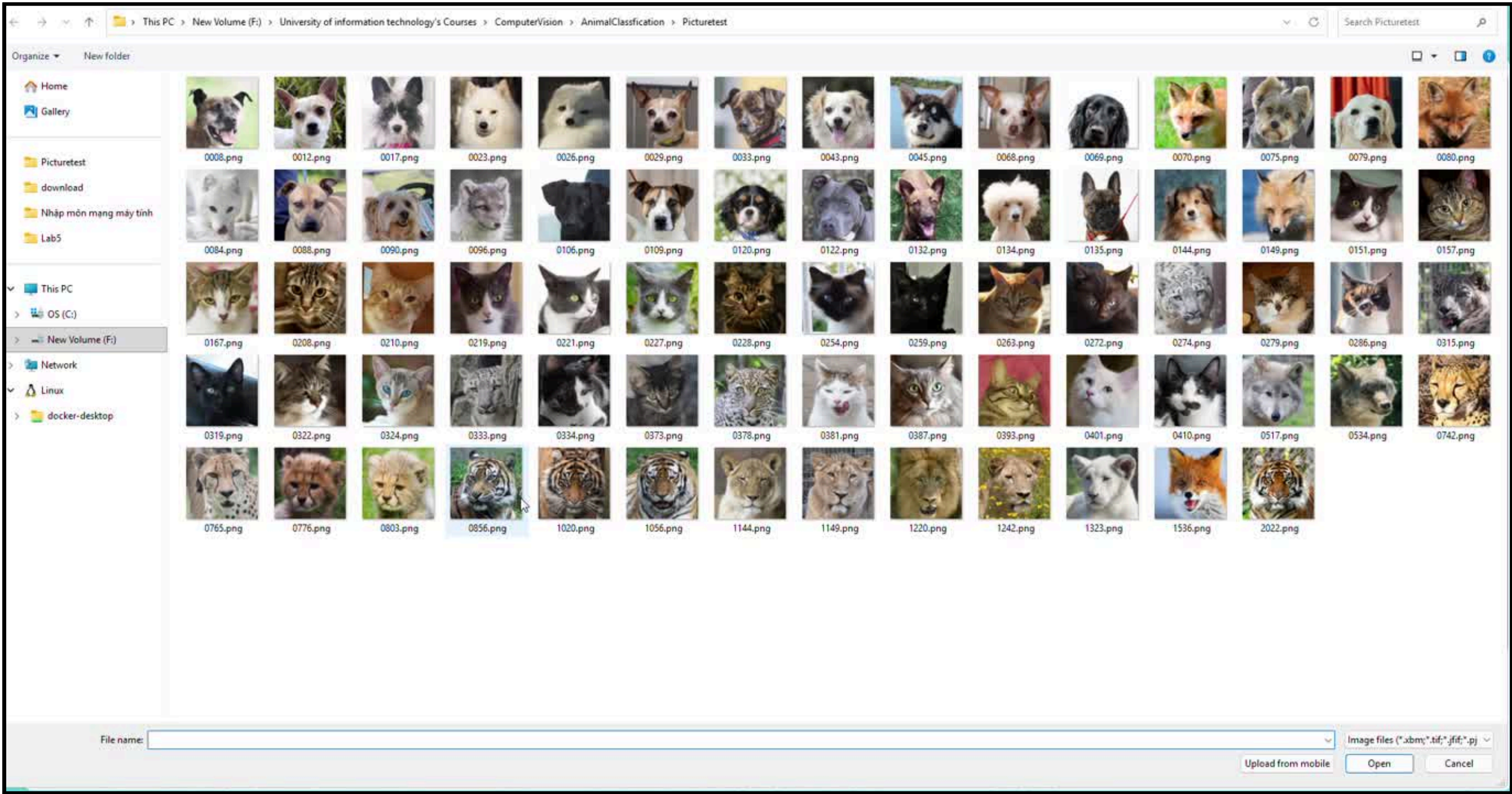
HOG + LBP



SIFT



DEMO





TÀI LIỆU THAM KHẢO



<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5459207/>

<https://www.ultralytics.com/blog/what-is-the-scale-invariant-feature-transform-sift>

<https://builtin.com/data-science/random-forest-algorithm>

<https://arxiv.org/html/2507.13772v1>

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8389632>

[\(PDF\) A Coal Gangue Identification Method Based on HOG Combined with LBP Features and Improved Support Vector Machine](#)

<https://scispace.com/pdf/feature-extraction-for-human-detection-using-hog-and-cs-lbp-319f4xh8jy.pdf>





THANK YOU

